

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

А.Л. Сердечный, Д.Г. Коденцева, А.А. Петелин, А.А. Лемешко, В.Е. Руженко

Роль количественной оценки рисков является ключевой в обоснованном принятии решений в отношении разработки мер защиты. Однако одного лишь интегрального значения, которое характеризует уровень опасности тех или иных видов угроз, недостаточно для полного понимания процессов, связанных с негативными воздействиями на защищаемые объекты. Отображение значений риска с помощью информационной карты позволяет не только оценить, но и «увидеть» уровень опасности с учётом особенностей «ландшафта» защищаемой системы. В настоящей работе демонстрируется реализация данной идеи на примере анализа риска вовлечения пользователей социальных сетей в группы единой тематики. Для расчёта риска используются сведения о музыкальных исполнителях, которых слушают пользователи социальной платформы ВКонтакте, состоящие в группах единой тематики. Для наглядного представления значений риска вовлечения пользователя в группу единой тематики в отношении каждого музыкального исполнителя проводится расчёт частных показателей риска, которые отображаются на информационной карте музыкальных предпочтений. Для её построения использованы данные рекомендательной системы музыкального сервиса Яндекс.Музыка. Также в статье продемонстрирована возможность использования информационных карт музыкальных предпочтений для составления и анализа профилей пользователей социальных платформ.

Ключевые слова: информационная карта музыкальных предпочтений, информационная безопасность, картографирование рисков, профиль пользователя, киберпространство.

Введение

Решение любых задач, связанных с планированием ресурсов при разработке системы защиты от угроз безопасности информации и информационной безопасности, должны сводиться к количественным оценкам рисков через вероятность наступления и значений ущербов от реализации тех или иных угроз. Интегральные оценки угроз, выраженные показателем риска и нанесённые на информационные карты, могут наглядно продемонстрировать общее состояние защищённости объекта и выявить уязвимости, позволяя аналитику принимать обоснованные решения в отношении выбора мер защиты.

Точность таких оценок зависит от глубины понимания моделируемых процессов, а также от полноты исходных данных. Повышение точности требует более подробной детализации исследуемых процессов, но слишком глубокая детализация упирается в проблему высокой размерности. Поэтому использование картографического

подхода [1-5] позволяет приблизиться к разрешению данного противоречия и повысить точность количественных оценок рисков.

В настоящей работе данный подход продемонстрирован на примере использования информационных карт тематических предпочтений. Как будет показано далее, такие карты позволяют точно и быстро классифицировать психологических особенностей групп или индивидов.

Пожалуй, наиболее важной из таких информационных карт, особенно для активных пользователей мультимедийных платформ, является карта музыкальных предпочтений. Ещё Аристотелем было замечено: «Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи». Сегодня производство музыки поставлено на поток и превратилось из вида искусства в синтез информационного продукта влияния. Существуют огромные

возможности как создания музыкальных произведений, так и их распространения. Обилие музыкальных стилей и жанров делает невозможным использование традиционных подходов изучения влияния музыки на человека. При этом современная цифровая среда предоставляет огромные наборы данных, позволяющие выявлять корреляции между поведением и музыкальными предпочтениями.

Информационная карта музыкальных предпочтений

В качестве предлагаемого инструмента выявления разнообразных закономерностей, связанных с музыкальными вкусами и поведением людей является карта музыкальных предпочтений. Первая карта музыкальных предпочтений была построена разработчиком программного средства визуализации графов iGraph [6]. В качестве исходных данных был выбран самый крупный на момент 2009 года музыкальный сервис Last.fm. Карта состояла из более чем 40 тысяч зарубежных исполнителей, а её кластеры размечены в соответствии с

музыкальными жанрами. Также можно отметить карту музыкальных предпочтений, построенную разработчиками информационного сервиса Яндекс.Музыка [7], и карту [8], ландшафт которой основан на диаграмме Вороного. Однако, в соответствующих работах такие карты не рассматривались в качестве инструмента оценки риска информационно-психологических воздействий на индивидов.

В рамках настоящей работы была построена карта музыкальных предпочтений на основе рекомендательной системы Яндекс.Музыка [9]. Сервис Яндекс.Музыка является одним из наиболее популярных отечественных музыкальных платформ. В нём наиболее полно представлены отечественные исполнители. А рекомендации о сходстве определяются в основном из статистики прослушивания музыкальных композиций русскоязычной аудиторией.

Основные сведения о построенной информационной карте «Музыкальные предпочтения (Яндекс.Музыка)» представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сведения об информационной карте «Музыкальные предпочтения (Яндекс.Музыка)»

Тип сведений	Характеристика информационной карты
Уровень	Уровень производителей контента, относящийся к социальному уровню киберпространства
Решаемые задачи	Оценка рисков информационно психологического воздействия; экспертная оценка показателей сходства профилей пользователей; исследование зависимостей между музыкальными профилями пользователей и их поведением
Исходные данные	Сведения о похожих исполнителях, предоставляемые рекомендательной системой Яндекс.Музыка [9]
Модель данных	<u>Узлы</u> : «Артист» (a); <u>Связи</u> : [a]↔[a] («Связь сходства между артистами»); <u>Свойства</u> : «Имя», «Жанр», «Страна», «Количество прослушиваний» (a)
Операции построения	В ходе построения карты осуществлены следующие операции: - сбор с сервиса Яндекс.Музыка сведений о похожих артистах и их загрузка в система управления базами данных Neo4j с помощью разработанного Python-скрипта; - построение графа связей ([a]↔[a]); - укладка графа в двумерном пространстве с помощью силового алгоритма ForceAtlas2 (LinLog = false, «Влияние весов рёбер» = 1, «Запрет перекрытия» = false, «Устойчивость» = 1, Theta = 1.2, «Разрежённость» = 2, «Гравитация» = 1); - построение тепловой карты («Радиус»=0.02, «Распределение пикселей»=0,001); - формирование слоёв музыкальных предпочтений объектов исследований на основании собранных сведений социальной платформы ВКонтакте
Ландшафты	Тепловая карта на основе графа связей [a]↔[a]
Слои	Слои объектов исследования включают: музыкальные жанры и стили; исполнители по странам; популярность музыкальных жанров; музыкальные предпочтения участников сообществ единой тематики социальной платформы ВКонтакте

Порядка 40 тыс. музыкальных групп и исполнителей представлены в виде узлов графа. Каждый узел расположен в соответствующей области карты, определяемой влиянием различных факторов, которые проявляются в связях сходства между исполнителями (рис. 1).

Наиболее значимым фактором является языковой фактор: иностранные исполнители расположены в правой части карты, русскоязычные – в левой. Вторым по влиянию является музыкальный жанр. На рис. 2 показана разметка информационной карты по музыкальным жанрам.

Наиболее крупными зонами являются такие музыкальные направления, как «Рок»,

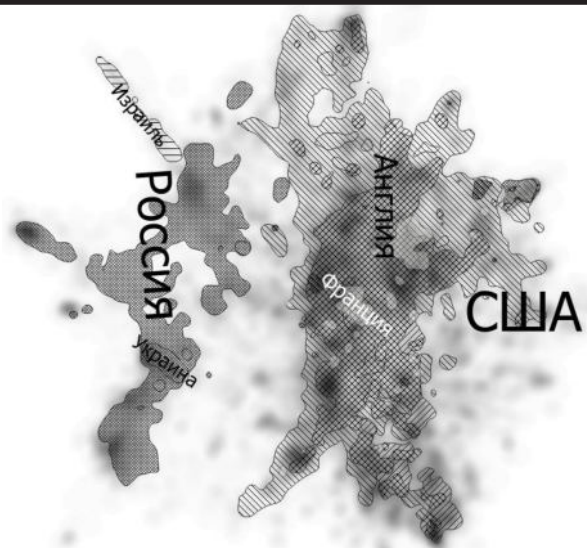


Рис. 1. Информационная карта музыкальных предпочтений (разметка ландшафта по странам)

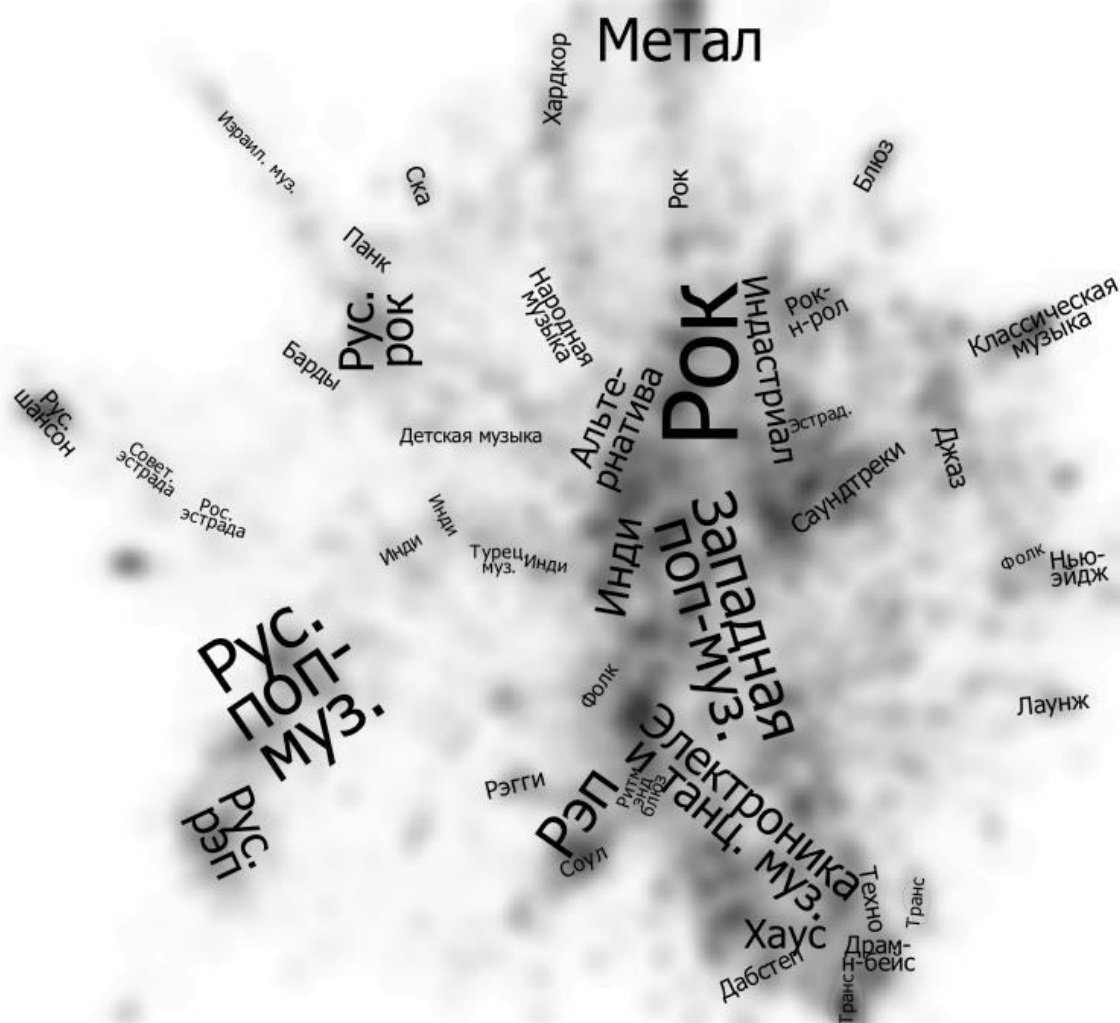


Рис. 2. Информационная карта музыкальных предпочтений (разметка ландшафта по музыкальным жанрам)

«Популярная музыка», «Электронная музыка», «Рэп», «Метал», «Джаз» и «Классическая музыка». Взаимное расположение между кластерами играет важное значение. Чем ближе они расположены друг к другу, тем больше общих черт между исполнителями, входящими в их состав.

Кластеры, расположенные на разных «полюсах» карты, наиболее контрастны по отношению друг к другу. Так, например, большинство слушателей джаза с трудом будут воспринимать отечественную

популярную музыку, а поклонники электронной – вряд ли смогут понять все тонкости русского шансона. Данный вывод основан на результатах анализа более 100 профилей музыкальных предпочтений пользователей социальной сети ВКонтакте.

Такой профиль достаточно просто построить с использованием показанной карты. Для этого необходимо сформировать список музыкальных исполнителей, которые наиболее часто упоминаются конкретным пользователем, и отметить их на карте (рис. 3).

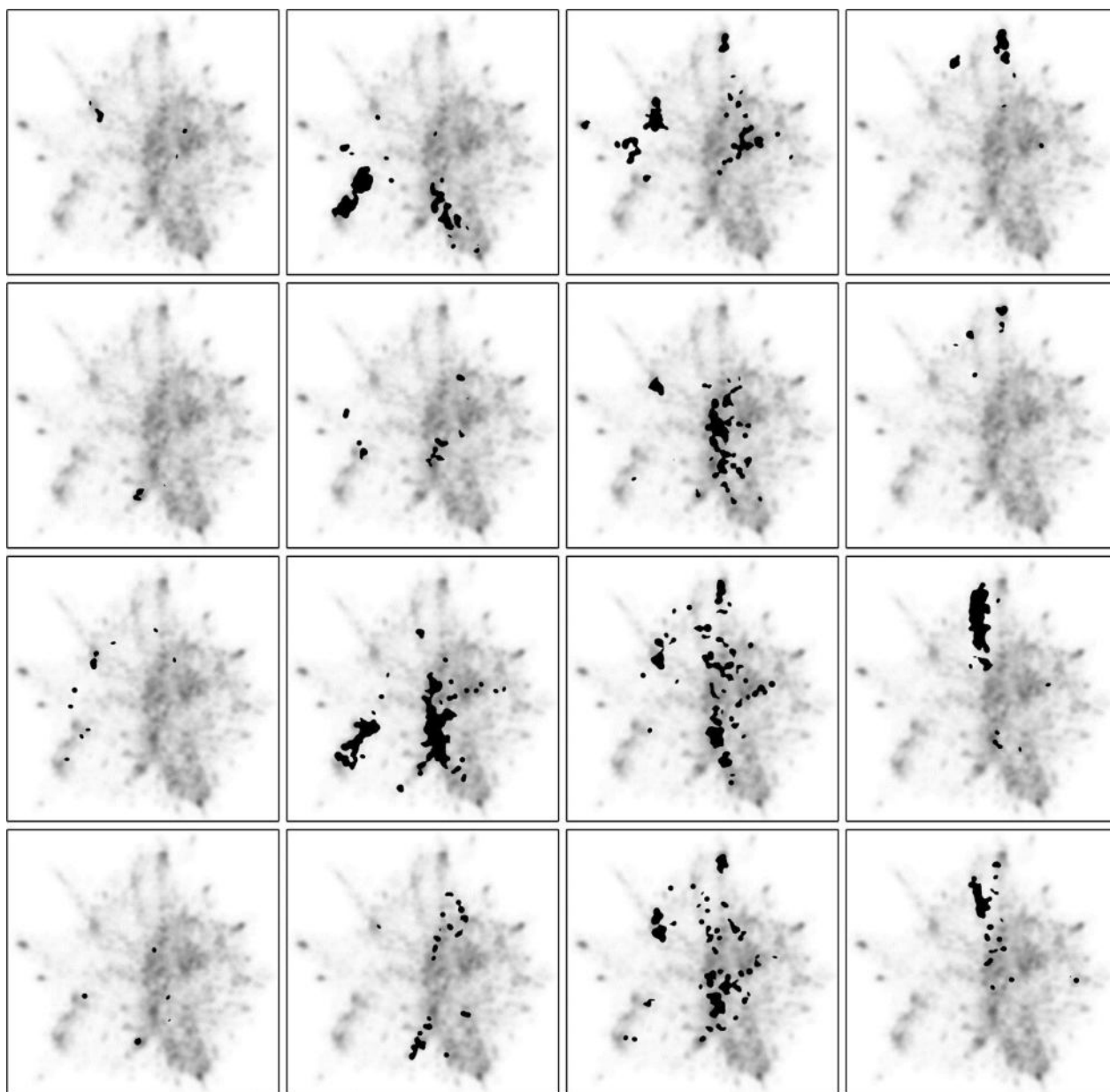


Рис. 3. Профили музыкальных предпочтений пользователей, построенные с использованием информационной карты «Музыкальные предпочтения (Яндекс.Музыка)» и сведений, опубликованных в социальной платформе ВКонтакте

На основании анализа изображений музыкальных профилей можно сделать следующие выводы:

- существует разделение пользователей, публикующих большое количество музыкальных композиций, и «избирательных» пользователей (первые имеют более обширную зону покрытия карты);

- имеется противоречие не только на уровне полярных кластеров, но и на уровне обособленных групп (например, противоречие «Рус. рок» ↔ «Рус. рэп»+«Рус. поп. муз.»).

Более подробный анализ конкретных областей с учётом динамики изменения предпочтений индивида может быть использован для выявления факторов информационно-психологического воздействия, а также особенностей поведения.

Аналогичным образом можно стоять профили для других видов предпочтений (таких как кинематографические, литературные произведения и компьютерные игры). Чем больше признаков будет учтено, тем точнее можно определить информационно-психологические факторы влияния.

Другим применением музыкальных профилей пользователей является возможность наглядной интерпретации показателей сходства, основанных на количественных значениях. По соответствующим изображениям эксперт может оценить точности таких показателей.

Практический пример для оценки опасности угроз информационной безопасности с использованием такой карты продемонстрирован далее.

Визуализация рисков с помощью информационной карты

Для исследования возможности визуализации рисков с помощью информационной карты были использованы результаты, полученные в работе [1]. В ходе её выполнения проводилась оценка рисков распространения деструктивного контента для пользователей сообществ единой тематики. Для этого был собран перечень

участников 50 групп социальной платформы ВКонтакте, связанных общей темой.

В качестве дополнительных исходных данных были собраны доступные сообщения, размещённые на «стенах» всех участников из 3-х случайных групп. Для полученных сообщений определены прикреплённые к ним музыкальные композиции. Было сделано допущение о том, что если пользователь опубликовал у себя на «стене» сообщение с музыкальной композицией, то соответствующий исполнитель предпочтителен для него.

При этом необходимо отметить, что автоматический сбор сведений о музыкальных композициях, размещённых пользователем в разделе «Музыка», собраны не были по причине наличия ограничений ВКонтакте на использование соответствующего API (прикладного программного интерфейса audio).

Полученные данные были обработаны с целью обеспечения единообразия названий исполнителей, полученных из социальной платформы ВКонтакте и исполнителей, формирующих информационную карту. Для этого были убраны все символы, не являющиеся символами русского и английского алфавитов. Также были исключены все пробелы, дефисы, подчёркивания и знаки пунктуации, а буквы приведены к нижнему регистру. После завершения данной операции установлено, что 22% исполнителей, сведения о которых получены из социальной платформы ВКонтакте, отсутствуют на построенной карте музыкальных предпочтений. Это обусловлено наличием ошибок в указании названия исполнителя, а также наличием непопулярных артистов, сведения о которых не представлены на музыкальной платформе Яндекс.Музыка.

Был введён показатель риска вовлекающей способности музыкального исполнителя, который определялся по следующей формуле:

$$Risk(i) = u_i \frac{f_i}{f}$$

где u_i – количество активных участников сообществ единой тематики, публиковавших на своих страницах социальной платформы ВКонтакте хотя бы одну композицию исполнителя i ;

f_i – количество участников сообществ единой тематики, публиковавших на своих

страницах социальной платформы ВКонтакте хотя бы одну композицию исполнителя i ;

f – общее количество участников сообществ единой тематики.

Результаты расчёта рисков вовлекающей способности музыкальных исполнителей показаны на рис. 4.

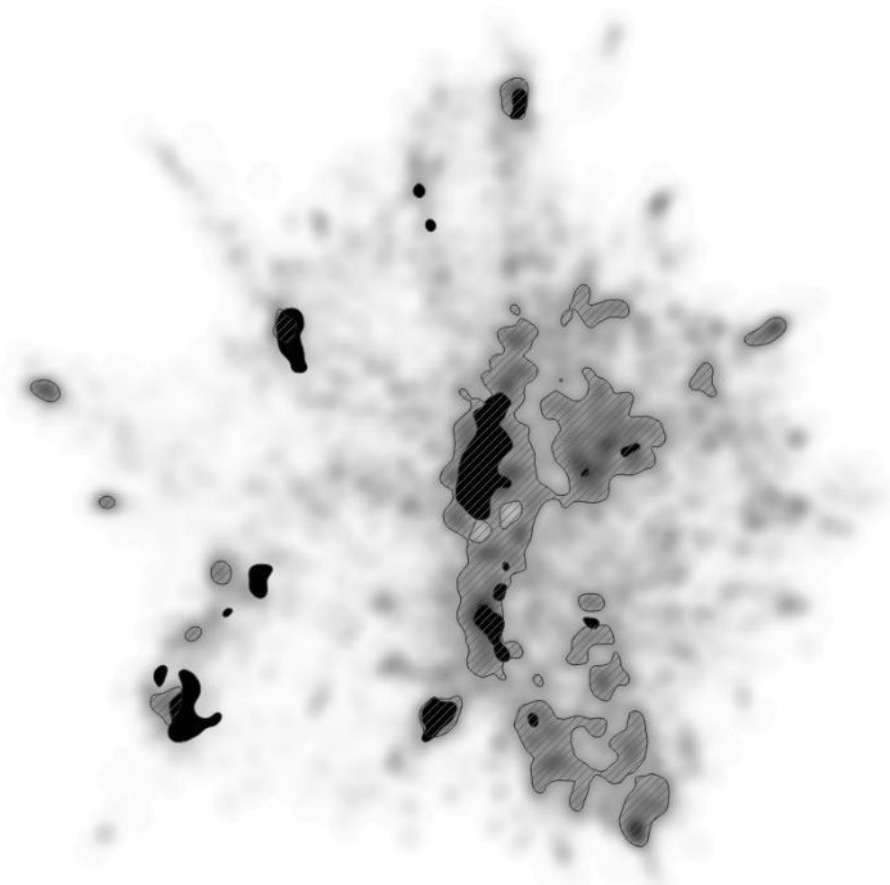


Рис. 4. Информационная карта музыкальных предпочтений, на которой отмечены зоны популярности (заливка с косой чертой) и зоны риска вовлечения в сообщества единой тематики (сплошная заливка)

На основании карты можно сделать следующие выводы:

- музыкальные предпочтения участников сообществ единой тематики находятся в зонах популярности большинства музыкальных жанров;

- для музыкальных жанров «Русский рэп», «Российская популярная музыка» предпочтения участников сообществ единой тематики смещены в сторону представителей «западной» музыки;

- риск вовлечения музыкальных исполнителей жанров «Шансон», «Советская эстрада», «Электронная музыка», «Джаз» и «Классическая музыка» наименьший по

сравнению с другими представителями популярных музыкальных жанров (это может быть связано как с особенностями участников сообществ единой тематики, так и с особенностями исходных данных, собранных из социальной платформы ВКонтакте);

- наибольший риск вовлеченности у исполнителей жанра «Русский рок» (это единственный участок карты, для которого зона риска вовлечения участников сообществ единой тематики перекрывает зону популярности).

Заключение

В статье продемонстрирована подход использования информационных карт для отображения и интерпретации значений показателя риска. Для этого была построена информационная карта музыкальных предпочтений пользователей социальной платформы ВКонтакте на основе данных, полученных от информационного ресурса Яндекс.Музыка. На карте были обозначены области, соответствующие высокому уровню риска вовлекающей способности музыкального исполнителя. Данные области сопоставлены с областями популярности музыкальных исполнителей, на основании чего были сделаны выводы в отношении направленности группы единой тематики и её связи с участниками, предпочитающими тот или иной музыкальный жанр.

Также в работе была показана возможность построения профилей пользователей для проведения визуального анализа с целью определения их сходства на основании музыкальных предпочтений. Данная возможность позволяет наглядно интерпретировать числовые показатели сходства музыкальных предпочтений пользователей, что является важным фактором при проведении экспертной оценки точности таких показателей.

В качестве возможных направлений развития темы рассматриваются:

- построение информационных карт музыкальных предпочтений для других рекомендательных систем (например, Spotify, Apple Music);
- построение информационных карт других видов предпочтений пользователей;
- проведение исследований профилей пользователей с использованием информационных карт комплексных предпочтений (нескольких видов предпочтений).

Список литературы

1. Сердечный А.Л. Картографический подход исследования процессов распространения деструктивного контента в

сообществах единой тематики социальной сети «ВКонтакте». / А.Л. Сердечный, Р.В. Марков, И.В. Герасимов, А.Е. Гусянников, И.А. Боков. // Информация и безопасность. 2020. Т. 23. Вып. 2. С. 203-214.

2. Сердечный А.Л. Картографический подход к описанию киберпространства в контексте обеспечения безопасности информации и информационной безопасности. / А.Л. Сердечный, А.Г. Остапенко. // Информация и безопасность. 2019. Т. 22. Вып. 3. С. 387-398.

3. Сердечный А.Л. Концептуальные основы картографии защищаемого киберпространства. Часть 1. / Сердечный А.Л. // Информация и безопасность. 2021. Т. 24. Вып. 3. С. 373-386.

4. Сердечный А.Л. Концептуальные основы картографии защищаемого киберпространства. Часть 2. / Сердечный А.Л. // Информация и безопасность. 2021. Т. 24. Вып. 3. С. 387-400.

5. Сердечный А.Л. Система картографирования рисков защищаемого киберпространства. / А.Л. Сердечный, В.С. Сидельникова, А.А. Петелин, М.В. Попов, А.А. Гончаров. // Управление информационными рисками и обеспечение безопасности инфокоммуникационных систем. Сб. науч. тр. [Под ред. чл.-корр. РАН В.И. Борисова.] Воронеж: Научная книга, 2020. Т. 18. Вып. 1. С. 32-45.

6. Reconstructing the structure of the world-wide music scene with last.fm. URL: http://sixdegrees.hu/last.fm/interactive_map.html.

7. Карта музыкальных предпочтений пользователей Яндекс.Музыки. URL: https://yandex.ru/company/researches/2013/ya_music_13 (дата обращения: 30.10.2021).

8. MusicMap. URL: <https://tiga1231.github.io/zmlt/demo/lastfm-CG.html> (дата обращения: 30.10.2021).

9. Как устроены рекомендации в Яндекс.Музыке URL: <https://academy.yandex.ru/posts/kholodnye-polzovateli-i-mnogorukie-bandity> (дата обращения: 30.10.2021).

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection
problem of Federal service of technical an export control

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 10.11.2021

Информация об авторах

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации ФСТЭК России, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Коденцева Наталья Геннадиевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Петелин Андрей Алексеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Лемешко Анастасия Андреевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Руженко Валерия Евгеньевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

RISK ANALYSIS BY MEANS OF A MUSICAL PREFERENCE INFORMATION MAP

A.L. Serdechnyy, N.G. Kodentseva, A.A. Petelin, A.A. Lemeshko, V.E. Ruzhenko

The role of quantitative risk assessment is key in informed decision-making regarding the development of protective measures. However, the integral value alone, which characterizes the danger level of any type threats, is not enough to fully understand the processes associated with negative impacts on protected objects.

Imaging risk values using an information map allows not only to assess, but also to "see" the danger level, taking into account the features of the protected system landscape. This paper demonstrates the implementation of this idea by analyzing the risk of involving social network users in groups of the single theme. To calculate the risk, information is used about musical artists who are listened to by users of the VK social platform who are in groups of the single theme. In order to visually represent the values of the risk of involving the user in a group of the single theme, for each musical artist, the calculation of private risk indicators is carried out, which are displayed on the music map. To build it, data from the recommendation system of the Yandex.Music music service were used. The article also demonstrates the possibility of using a music map for compiling and analyzing users profiles of social platforms.

Keywords: music map, information map, information security, risk mapping, user profile, cyberspace.

Submitted 10.11.2021

Information about the authors

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Natalia G. Kodentseva – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Andrei A. Petelin – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Anastasia A. Lemeshko – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Valeriya E. Ruzhenko – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru